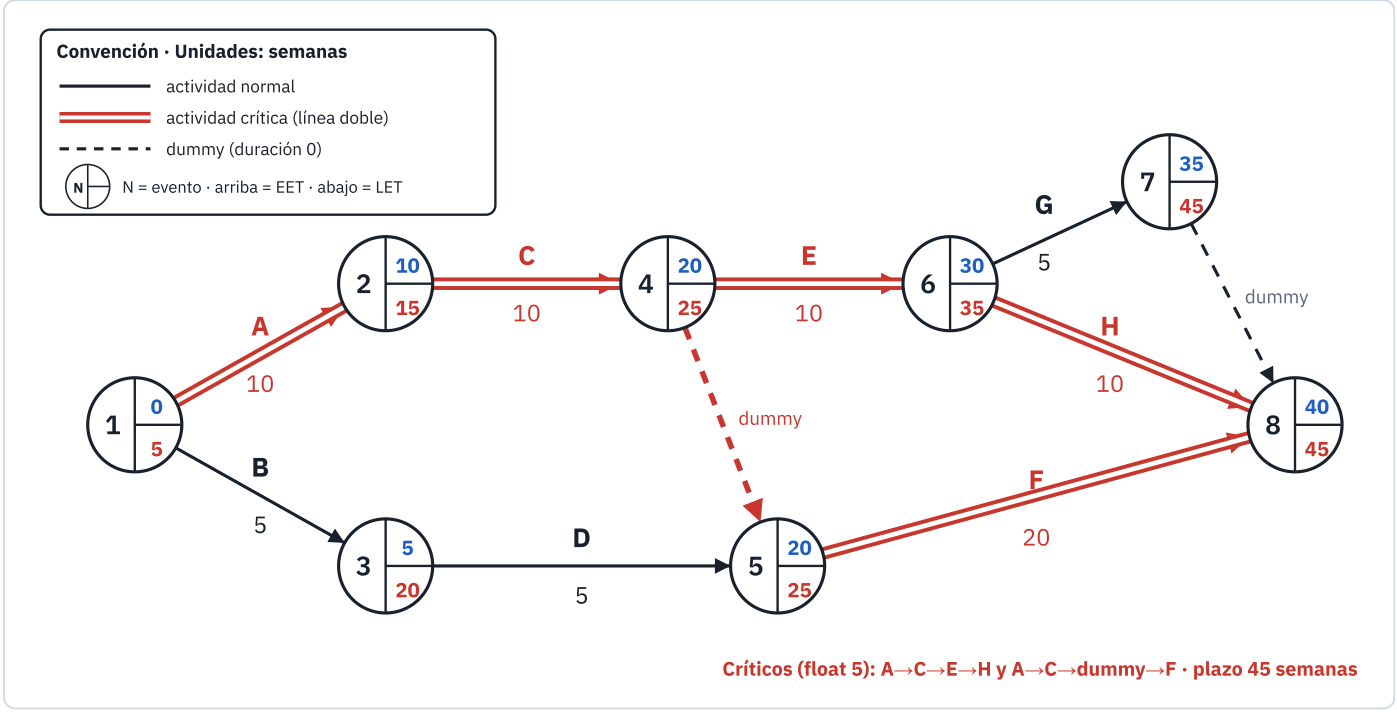
Taller A: la red con valores

Plazo del enunciado: **45 semanas**.



Círculo	Arriba (suma, mayor)	Abajo (desde 45, resta, menor)
8	max(20+20, 35+0, 30+10) = **40**	**45** (el plazo)
7	30+5 = **35**	45−0 = **45**
6	20+10 = **30**	min(45−5, 45−10) = **35**
5	max(20+0, 5+5) = **20**	45−20 = **25**
4	10+10 = **20**	min(35−10, 25−0) = **25**
3	0+5 = **5**	25−5 = **20**
2	0+10 = **10**	25−10 = **15**
1	**0**	min(15−10, 20−5) = **5**

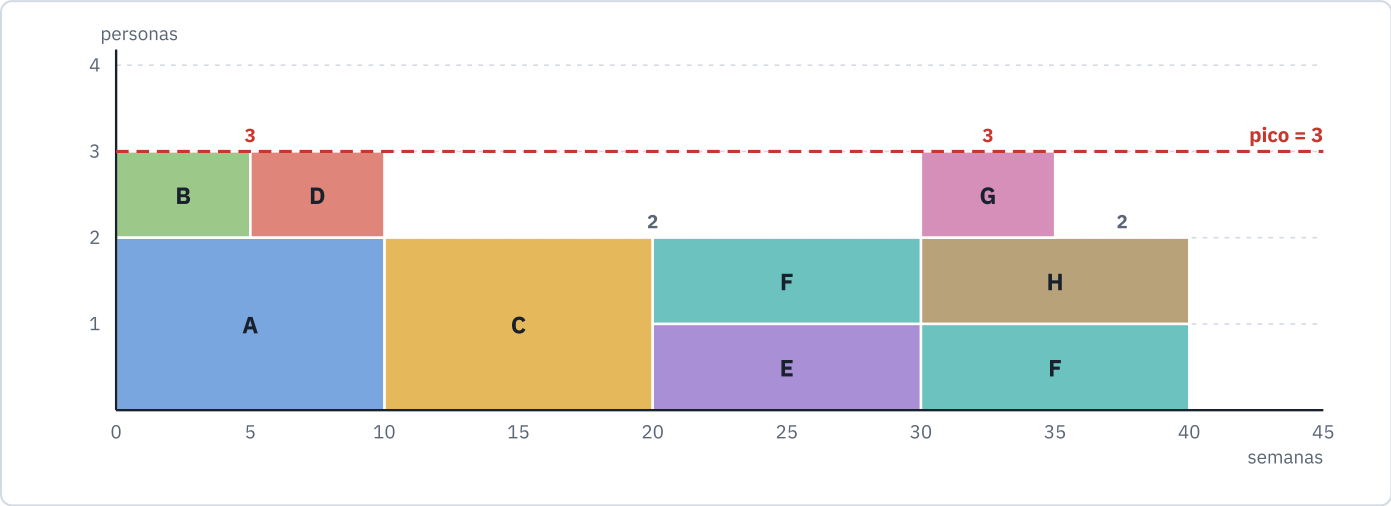
Tarea	abajo fin − arriba inicio − dura	Float
A	15 − 0 − 10	**5** ⭐
B	20 − 0 − 5	15
C	25 − 10 − 10	**5** ⭐
D	25 − 5 − 5	15
E	35 − 20 − 10	**5** ⭐
F	45 − 20 − 20	**5** ⭐
G	45 − 30 − 5	10
H	45 − 30 − 10	**5** ⭐

Ojo con el plazo: sin plazo el proyecto duraría **40** (arriba del círculo 8). Como el enunciado da **45**, el abajo del final es 45 y **el inicio da 5, no 0**: todo tiene 5 semanas de holgura. Por eso el camino crítico es el de **menor** float (5), no el de float 0. Hay **dos** caminos críticos: **A → C → E → H** y **A → C → (dummy) → F**.

Parte (b) · Gráfico sin nivelar (unsmoothed)

Cada tarea en su **EST** (el arriba de su círculo de inicio) y apiladas por **float de menor a mayor** (empate → LFT): A, C, E, F, H (float 5) en el piso; luego G (10); arriba B y D (15).

Tarea	A	B	C	D	E	F	G	H
EST → fin	0→10	0→5	10→20	5→10	20→30	20→40	30→35	30→40
Personas	2	1	2	1	1	1	1	1



Semanas	0–5	5–10	10–20	20–30	30–35	35–40	40–45
Tareas	A + B	A + D	C	E + F	F + G + H	F + H	—
Personas	**3**	**3**	2	2	**3**	2	0

Respuesta de la parte (b): "El recurso pico antes del smoothing es **3 personas**, en las semanas **0–10** y **30–35**."

Lo que pasó en tu dibujo: D aparecía varias veces (encima de A, encima de C y otra vez en la semana 20). D dura solo **5 semanas** y va **una sola vez**, de la 5 a la 10. Por eso de la 10 a la 20 solo está C. Y F empieza en la **20** (no en la 25) y dura hasta la 40. En el dibujo F se ve en **2 cajas** (baja un piso cuando E termina), pero es **una sola tarea continua** de la semana 20 a la 40.